

湖南工商大学课程考核试卷（A）卷

课程名称：____高等数学（一）____学 分：____5____

考核学期：____2023 —2024 学年度 第一学期____考核形式：____闭卷____

年级、专业、层次：____2023 级理工科相关专业____时 量：____120 分钟____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	合分人
应得分	24	10	15	40	6	5			100	
实得分									评分	复查人
评卷人										

所有答案写在答题纸上，写在试卷上一律无效!!!

得分	评卷人

一、单项选择题（每小题 3 分，共 24 分）

1、函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 点处可微是连续的 ()

(A)充要条件 (B) 充分条件 (C) 必要条件 (D)无关条件

2、当 $x \rightarrow 0$ 时， $\frac{1}{x} \sin \frac{1}{x}$ 是 ()

(A)无穷小量 (B) 无穷大量 (C)无界变量 (D) 有界变量

3、下列函数在区间 $[-1,1]$ 上满足罗尔定理条件的是 ()

(A) $y = \ln(1+x^2)$ (B) $y = \sqrt[3]{x^2}$ (C) $y = x \cos x$ (D) $y = \frac{1}{x^2}$

4、设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = -1$ ，则在点 $x=a$ 处 ()

(A) $f(x) \neq 0$ (B) $f(x)$ 可导，且 $f'(a) = 0$

(C) $f(x)$ 不可导 (D) $f(x)$ 可导，且 $f'(a) \neq 0$

5、设函数 $f(x) = \frac{x + \sin x}{x}$ ，则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) =$ ()

(A) 不存在 (B) ∞ (C) 0 (D) 1

6、曲线 $y = \frac{(x-1)^2}{x-2}$ 有 ()

- (A) 水平渐近线 $y = 1$ (B) 铅直渐近线 $x = 2$
(C) 水平渐近线 $y = 2$ (D) 斜渐近线 $y = -x + 1$

7、设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt[3]{1+x}-1}{\sin x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, 则 $x = 0$ 是函数 $f(x)$ 的 ()

- (A) 可去间断点 (B) 无穷间断点 (C) 连续点 (D) 跳跃间断点

8、设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, 则下列等式一定成立的是 ()

- (A) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = F(x)$ (B) $\int F'(x) dx = f(x) + C$
(C) $\frac{d}{dx} \left(\int f(x) dx \right) = f(x) + C$ (D) $d \left(\int f(x) dx \right) = f(x) dx$

得分	评卷人

二、判断题 (每小题 2 分, 共 10 分)

- 9、设 $f(x)$ 的极限存在, $g(x)$ 的极限不存在, 则 $f(x)g(x)$ 的极限一定不存在 ()
10、单调有界数列必收敛 ()
11、函数的二阶导数等于零的点一定是拐点 ()
12、函数的极值点一定是驻点或不可导点 ()
13、若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 必为 $[a, b]$ 上的有界函数 ()

三、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分	评卷人

14、 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

15、已知 $e^y + x + y = 1$ 确定函数 $y = y(x)$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

16、已知 $f'(x_0) = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + x) - f(x_0 - x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$.

17、曲线 $y = x + e^x$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

18、若函数 $f(x) = (x-a)^2 \varphi(x)$, 其中 $\varphi'(x)$ 在 $U(a)$ 内连续, 则 $f''(a) = \underline{\hspace{2cm}}$.

得分	评卷人

四、计算下列各题（共 40 分）

19、（6 分）求函数 $y = (x-1) \sqrt[3]{x^2}$ 的极值.

20、（8 分）求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\cos t - e^{-\frac{t^2}{2}}) dt}{x^2 \sin^2 x}$.

21、（8 分）设 $f(x) = \begin{cases} ax+b, & x > 0 \\ e^{3x}, & x \leq 0 \end{cases}$, 且 $f'(0)$ 存在, 求 a, b 的值.

22、（8 分）已知 $\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}$, a 和 b 都是非零常数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

23、（10 分）计算积分 (1) $\int \sin^3 x dx$ (2) $\int_0^1 x \arctan x dx$

得分	评卷人

五、证明题（共 6 分）

24、已知函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$, 证明:
至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

得分	评卷人

六、应用题（共 5 分）

25、求由曲线 $y = x^2 - 2x$, 直线 $x = 1, x = 3$ 及 x 轴所围成的平面图形的面积.